

KTH - Hållfasthetslära

Tentamen i grundkurs Hållfasthetslära (SE1010, SE1020) den 4 april 2018, kl. 14-19

Resultat finns på Mina Sidor senast 26 april 2018 kl. 17. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad efter att resultat tillkännagivits.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

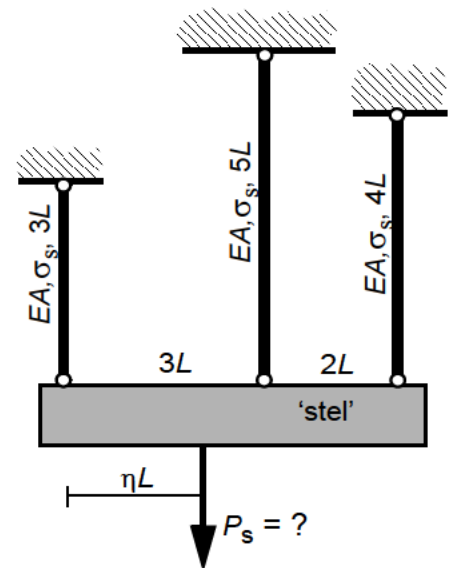
OBS: Frågor rörande lydelsen ställs till och besvaras av lärare i skrivningssalen!



Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. (FX betyder möjlighet till komplettering till betyg E)

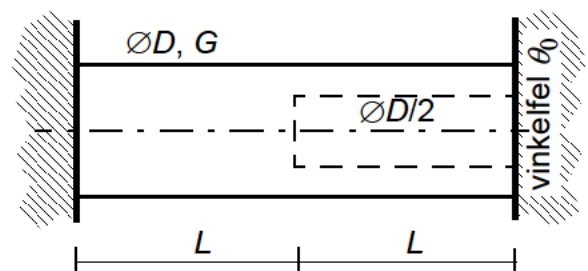
1. En stel bom är upphängd med tre stänger som har samma dragstyvhets EA och sträckgräns σ_s men är av olika längd, se figuren till höger.

Bestäm var kraften P skall anbringas, dvs sök $\eta > 0$, så att begynnande plasticering inträffar samtidigt i två av stängerna (vilka?), samt vilken kraft P_s detta motsvarar. (6p)



2. En homogen axel (längd $2L$, ytterdiameter D , skjuvmodul G) är urborrad med halva diametern och längs halva sin längd såsom visas i figuren.

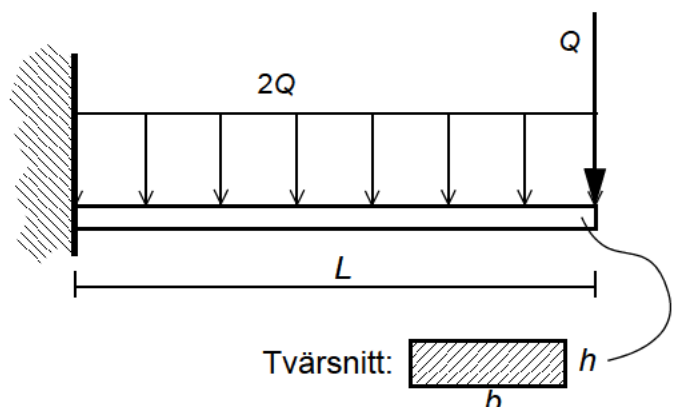
Vid montering mellan två fasta väggar upptäcker man att där finns ett passnings- (dvs vinkel-) fel θ_0 dem emellan. Beräkna hur stort detta fel maximalt får vara för att största skjuvspänningen som då uppkommer i någon av axeldelarna inte skall överstiga värdet τ_0 . (6p).



3. En konsolbalk (längd L , elasticitetsmodul E) belastas av en jämnt utbredd last $2Q$, samt en punktkraft Q längst ut. Man vill att maximalt uppkommande böjspänning och maximal utböjning skall uppfylla följande krav:

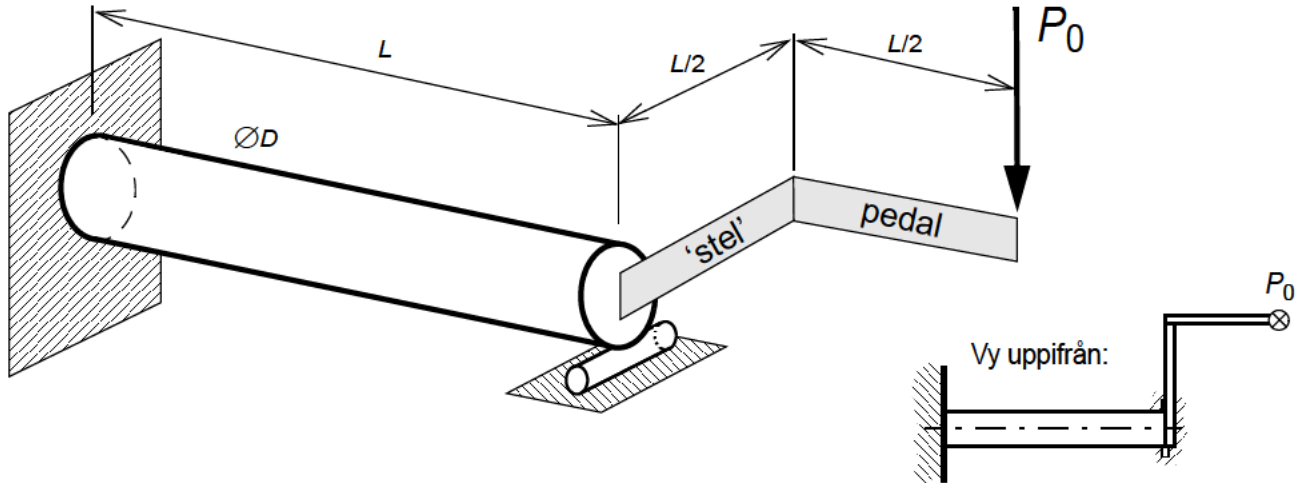
$$\sigma_{\max} \leq \frac{E\delta_{\max}}{7L}$$

Vilka krav ställer detta på balkens dimensioner (längd och tvärsnittsmått)? Svaret skall ges som en olikhet. (6p)



4. En axel, med en pedal (endast indikerad i figuren) vilken belastas med en punktkraft P_0 , kan ses som en balk (med cirkulärt tvärsnitt) som är fast inspänd till vänster, som vilar på/i ett (momentfritt) rullstöd/lager till höger enligt figuren

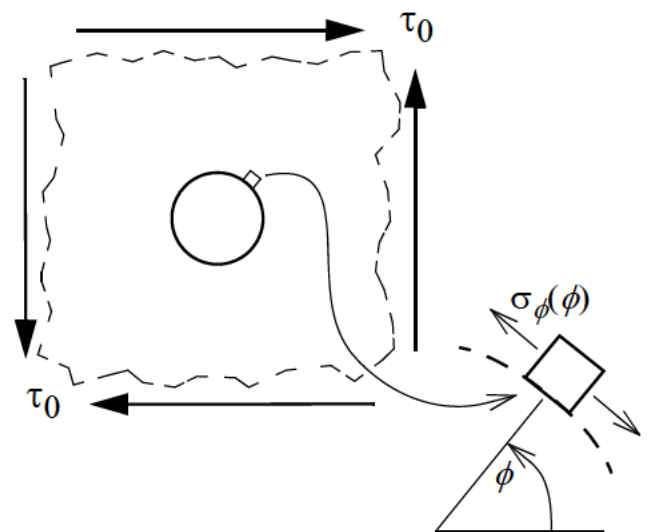
Bestäm största effektivspänningen på balkens/axelns utsida invid den fasta inspänningen till vänster. (Bortse från ev. spänningskoncentrationer där). (6p)



5. En stor tunn skiva med ett litet runt hål är (långt bort) utsatt för ett homogent spänningstillstånd av ren skjuvning τ_0 , se figuren. Vid hålet och längs hålranden uppkommer då normalspänningar σ_ϕ som varierar i omkrets- (dvs ϕ -) led.

Bestäm största uppkommande sådant σ_ϕ dvs. bestäm spänningskoncentrationsfaktorn K_t vid ett litet runt hål vid (ren) skjuvbelastning enligt $\sigma_{\phi, \max} = K_t \tau_0$. (6p)

Ledning: Betänk att man alltid, genom val av lämpligt koordinatsystem, kan beskriva ett belastningstillstånd mha. enbart (inbördes vinkelräta) huvudspänningar. För ren (enaxlig) dragning finns lösningen $\sigma_\theta(\theta)$ given i Formelsamlingens tabell 32.8.



6. En cirkulär axel med ett genomgående borrarat hål belastas av en punktkraft $F(t)$, se figuren. Axeln är tillverkad av materialet 141550-01 och den har en medelytavvikelse $R_a = 8 \mu\text{m}$.

Bestäm maximalt tillåtet F_0 om dimensioneringen kräver en säkerhetsfaktor $n = 2$ mot utmattning vid hålet. (6p)

